

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

16 DE ENERO DE 2024

Nombre: _____ Apellidos: _____
D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ Nº DE RESP. INCORRECTAS: _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	B	A	C	D	A	B	B	D	B	B
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	A	C	C	C	B	B	C	D	A	C

1. La función $f(x) = \begin{cases} \arctan(x), & x \in [0, 1] \\ x^2 + k, & x \in (1, 2] \end{cases}$, es continua en $x = 1$

(A) para $k = 0$ | (C) para $k = \frac{\pi}{2} - 1$
(B) para $k = \frac{\pi}{4} - 1$ | (D) nunca puede ser continua en $x = 1$
2. Si $g(x) = \sqrt{5 - x}$ y $f = g \circ g$, entonces

(A) $\text{Dom}(f) = [-20, 5], \text{Im}(f) = [0, \sqrt{5}]$ | (C) $\text{Dom}(f) = [-20, 5], \text{Im}(f) = \mathbb{R}$
(B) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \text{Im}(f) = [0, \sqrt{5}]$ | (D) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}, \text{Im}(f) = \mathbb{R}$
3. Sean $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$ y $g(x) = x \cdot f(x)$, entonces

(A) f y g tienen las mismas asíntotas
(B) f tiene asíntotas oblicuas y g asíntotas horizontales
(C) f tiene asíntotas horizontales y g asíntotas oblicuas
(D) f y g tienen solamente asíntotas verticales

4. Sean $a \in \mathbb{R}$ y $f(x) = \ln(2x + \sqrt{4x^2 + a^2})$. Entonces f es impar si

(A) $a = 0$ | (C) $a = \pm 2$
(B) $a^2 = 2$ | (D) $a^2 = 1$
5. Aproximamos una raíz de $h(x) = |x + 2| - 3$ mediante el algoritmo de dicotomía. Está asegurada la convergencia

(A) en $[-1, 10]$ | (C) en $[2, 3]$
(B) en $[-3, -1]$ | (D) en ningún intervalo $[a, b]$
6. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$. Entonces:

(A) f tiene una discontinuidad esencial en $x = 0$
(B) f es continua en $\mathbb{R}$
(C) f tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$
(D) $\nexists \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
7. El polinomio de interpolación de Lagrange que pasa por los puntos $(-2, 3), (1, 2), (0, 1), (-1, 3), (-2, 1)$ es:

(A) $p(x) = 3x^3 + x + 1$ | (C) $p(x) = x^3 + 1$
(B) No existe | (D) $p(x) = 3x^4 + x + 1$
8. Los puntos (o el punto) en la curva de $f(x) = x\sqrt{1 - x^2}$, $x \in [-1, 1]$ donde la recta tangente es horizontal son

(A) $(0, 0)$ | (C) $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4})$
(B) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$ y $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2})$ | (D) $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2})$ y $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2})$
9. El polinomio de Taylor de grado n que aproxima $f(x) = \frac{1}{1-x}$ con $x_0 = 0$ es

(A) $\sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ | (C) $\sum_{i=1}^n \frac{x^i}{i!}$
(B) $\sum_{i=0}^n x^i$ | (D) 0

10. Una escultura consta de una columna cilíndrica de altura 1m y radio r y de una semiesfera, colocada sobre la columna, también de radio r . El volumen total es de 1m^3 . Si aproximamos r con el método de Newton-Raphson, tomando $r_0 = 1$, entonces
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (A) $r_1 = \frac{1+7\pi}{12\pi}$ | (C) $r_1 = \frac{5+7\pi}{12\pi}$ |
| (B) $r_1 = \frac{3+7\pi}{12\pi}$ | (D) $r_1 = \frac{7+7\pi}{12\pi}$ |
11. Una granjera dispone de 24 m de tela metálica. Con ella quiere construir un corral rectangular, aprovechando como uno de los lados un muro de piedra, suficientemente largo, ya existente. La superficie máxima de este corral, S , será
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (A) $S = 72 \text{ m}^2$ | (C) $S = 12 \text{ m}^2$ |
| (B) $S = 144 \text{ m}^2$ | (D) $S = 36 \text{ m}^2$ |
12. Consideramos la función $f(x) = (\arctan(x))^{\ln(x)}$. Su derivada es
- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) $f'(x) = f(x) \left(\frac{\ln(\arctan(x))}{x} + \frac{\ln(x)}{\arctan(x)} \right)$ | (C) $I = \int (t^2 - 3)^2 2t^2 dt$ |
| (B) $f'(x) = f(x) \left(\frac{\arctan(x)}{x} + \frac{\ln(x)}{(1+x^2)\arctan(x)} \right)$ | (D) $I = \int (t+3)2t^2 dt$ |
| (C) $f'(x) = f(x) \left(\frac{\ln(\arctan(x))}{x} + \frac{\ln(x)}{(1+x^2)\arctan(x)} \right)$ | |
| (D) $f'(x) = \ln(x) (\arctan(x))^{\ln(x)-1}$ | |
13. Consideramos la función $f(x) = \cos(x)$. Sea P_2 su polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 0$. Entonces existe $\xi \in (0, 1)$ tal que
- | | |
|---|--|
| (A) $f(1) = P_2(1) - \sin(\xi)$ | (C) $f(1) = P_2(1) + \frac{\sin(\xi)}{6}$ |
| (B) $f(1) = P_2(1) - \frac{\cos(\xi)}{2}$ | (D) $f(1) = P_2(1) + \frac{\sin(\xi)\xi^3}{6}$ |
14. Sea la función $f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, 1] \\ 1, & x \in (1, 2] \end{cases}$. Entonces, $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ es
- | | |
|--|--|
| (A) $F(x) = \begin{cases} -x, & x \in [0, 1] \\ x, & x \in (1, 2] \end{cases}$ | (C) $F(x) = \begin{cases} -x, & x \in [0, 1] \\ x-2, & x \in (1, 2] \end{cases}$ |
| (B) $F(x) = \begin{cases} -t, & x \in [0, 1] \\ t-2, & x \in (1, 2] \end{cases}$ | (D) $F(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1] \\ x-2, & x \in (1, 2] \end{cases}$ |
15. La suma superior de Riemann que aproxima la integral $\int_0^4 |x^2 - 5x + 6|dx$ para la partición $P = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ es
- | | |
|----------------------|----------------------|
| (A) $U(P, f) = 39/4$ | (C) $U(P, f) = 43/4$ |
| (B) $U(P, f) = 41/4$ | (D) $U(P, f) = 45/4$ |
16. La tabla muestra la velocidad de un vehículo en distintos tiempos, t . Aproxima la distancia recorrida, $d = \int_0^8 v(t) dt$, con Simpson compuesto.
- | | |
|---|-----------|
| $\begin{matrix} t \\ v \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 2 & 6 & 6 & 12 & 18 \end{vmatrix}$ | (C) 32 |
| (A) 68 | (D) 416/3 |
| (B) 208/3 | |
17. Sea $I = \int x^2 \sqrt{x+3} dx$, si hacemos el cambio de variable $t^2 = x+3$
- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (A) $I = \int 4t^4 dt$ | (C) $I = \int (t^2 - 3)^2 2t^2 dt$ |
| (B) $I = \int (t^2 - 3)^2 2t dt$ | (D) $I = \int (t+3)2t^2 dt$ |
18. El área, A , entre las gráficas de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ y $g(x) = 1 - x$ en $I = (0, 1)$ es
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (A) $A = 1$ | (C) $A = 2$ |
| (B) $A = +\infty$ | (D) $A = \frac{3}{2}$ |
19. Un condensador eléctrico se descarga a través de una resistencia, perdiendo voltaje a un ritmo proporcional al voltaje restante. Representamos $v(t)$ como el voltaje en el instante t . Si $v(0) = 100\text{V}$ y desciende a 50V en 3 segundos, entonces
- | | |
|--|--|
| (A) $v(t) = 100e^{-\frac{\ln(2)}{3}t}$ | (C) $v(t) = e^{-\frac{\ln(2)}{3}t}$ |
| (B) $v(t) = 100e^{-t}$ | (D) $v(t) = 100e^{-\frac{\ln(1/2)}{3}t}$ |
20. La solución del problema de valor inicial $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x+x^3}$, $y(1) = 0$, cumple:
- | | |
|--|--|
| (A) $y(\sqrt{3}) = 0$ | (C) $y(\sqrt{3}) = \frac{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}}{\sqrt{3}}$ |
| (B) $y(\sqrt{3}) = \frac{-\pi}{4\sqrt{3}}$ | (D) $y(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ |